(RHO – Right Hand Operand; LHO – Left Hand Operand)

(2) வெளியுறை இனமாற்றம் (Explicit type conversion)

மாறிகள் அல்லது கோவைகளை ஒரு தரவினத்திலிருந்து மற்றொரு குறிப்பிட்ட தரவினத்திற்கு பயனரை மாற்றம் செய்ய அனுமதிப்பதே வெளியுறை இனமாற்றம் எனப்படும். இதுவே, இனவார்புரு "type casting" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கட்டளையமைப்பு:

(type-name) expression;

இங்கே, இனப்பெயர் என்பது மாற்றம் ஏற்படுத்துவதற்கான தகுதி வாய்ந்த C++ தரவினம் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
        float varf=78.685;
        cout << (int) varf;
}
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலில், varf என்ற மாறியானது 78.685 என்ற முதல் மதிப்போடு மிதப்புப் புள்ளி (float) தரவினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளியீடு கூற்றில் varf ன் மதிப்பு முழு எண் தரவினமாக வெளியுறை இனமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இறுதி வெளியீடு 78 ஆகும்.

வெளியுறை இனமாற்றத்தின்போது, அதிக பரப்பு கொண்ட வகைக்கு மதிப்பை கொடுக்கும் போது அது எந்த சிக்கலையும் ஏற்படுத்தாது. ஆனால் பெரிய வகை மதிப்பை சிறிய வகையில் கொடுக்கும் போது சில துல்லியமான மதிப்புகளில் இழப்பு ஏற்படலாம்.

வ.எண்	வெளியுறை இனமாற்றம்	சிக்கல்
1	இரட்டை மிதப்புப் புள்ளியிலிருந்து மிதப்புப்புள்ளி(double to float)	துல்லியத்தில் இழப்பு. அசல் மதிப்பு இலக்க வகையின் வரையெல்லையை மீறினால் விடையை வரையறுக்க முடியாது.
2	மிதப்புப் புள்ளியிலிருந்து முழு எண்(float to int)	தசமப் பகுதியின் இழப்பு அசல் மதிப்பு இலக்க வகையின் வரையெல்லையை மீறினால் விடையை வரையறுக்க முடியாது.
3	long to short	தரவு இழப்பு

அட்டவணை 9.12 – வெளியுறை இனமாற்ற சிக்கல்கள்

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        double varf=178.25255685;
        cout << (float) varf << endl;
        cout << (int) varf << endl;
}
```

வெளியீடு:

178.253
178

சுய மதிப்பீடு

1. இனமாற்றம் என்றால் என்ன?
2. உள்ளுறை இனமாற்றம் வெளியுறை இனமாற்றத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?
3. endl மற்றும் \n வேறுபடுத்துக
4. குறிப்பின் பயன் யாது?
5. Setprecision() –பயன் யாது?

Chapter 9.indd 152 20-12-2022 15:36:51